

6

・ 数列の極限の性質

数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ が収束して、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ とする。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (k a_n + l b_n) = k \alpha + l \beta \quad (\text{ただし } k, l \text{ は定数})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \alpha \beta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta} \quad (\text{ただし } \beta \neq 0)$$

(例) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -3$ のとき、次の極限を求めよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} (3a_n - b_n) \\ &= 3 \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \\ &= 3 \cdot 2 - (-3) \\ &= 9 \text{ 〃} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \\ &= 2 \cdot (-3) \\ &= -6 \text{ 〃} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \\ &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} \\ &= -\frac{2}{3} \text{ 〃} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + b_n}{a_n - b_n} \\ &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n} \\ &= \frac{2 + (-3)}{2 - (-3)} \\ &= -\frac{1}{5} \text{ 〃} \end{aligned}$$